

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre Carné Grupo

1. La ecuación $f(x) = \sin(x) - e^{-x} = 0$ tiene infinitas raíces y se desea aproximar la menor raíz positiva.

- (5%) Pruebe que esta ecuación tiene una única raíz en el intervalo $[0, 1]$, llamémosla p .
 - (5%) Si aplicamos el método de bisección con $a_0 = 0$, $b_0 = 1$, encontramos una sucesión de aproximaciones c_k , $k = 0, 1, \dots$. Sin tener que calcular las iteraciones encuentre el menor n tal que $|p - c_n| \leq 10^{-4}$.
 - (5%) Escriba la fórmula de iteración de Newton para aproximar la raíz p .
 - (10%) ¿Cuál es el orden de convergencia del método de Newton en este caso? Justifique su respuesta.
 - Sea $g(x) = \sin^{-1}(e^{-x})$ definida en $I = [0.5, 0.7]$. Verifique:
 - (10%) $f(x) = 0$ si y solo si $x = g(x)$. Además, las funciones g y g' son continuas en I .
 - (10%) Si $x \in I$, entonces $g(x) \in I$ y existe una constante K tal que $|g'(x)| \leq K < 1$.
- (5%) ¿Qué puede afirmar sobre puntos fijos de la función g y sobre la iteración de punto fijo $p_n = g(p_{n-1})$ para cualquier aproximación inicial $p_0 \in I$?

$$\text{AYUDA: } g'(x) = \frac{-1}{[e^{2x} - 1]^{\frac{1}{2}}}, \quad g''(x) = \frac{e^{2x}}{[e^{2x} - 1]^{\frac{3}{2}}}.$$

2. Considere el sistema lineal $Ax = b$ donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & 2 \\ 5 & -10 & 2 & -6 \\ 5 & -9 & 15 & -6 \\ 2 & 1 & -1 & 10 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si conocemos que:

$$T_J = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{3} & \frac{3}{5} & 0 & \frac{5}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 \end{bmatrix} \quad T_G = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{2}{20} & -\frac{11}{10} \\ 0 & -\frac{1}{60} & \frac{100}{7} & \frac{150}{119} \\ 0 & -\frac{19}{150} & -\frac{97}{250} & \frac{375}{375} \end{bmatrix} \quad T_{S_w=0.9} = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{9}{20} & \frac{27}{20} & -\frac{9}{10} \\ \frac{9}{20} & \frac{20}{121} & \frac{63}{63} & -\frac{189}{415} \\ \frac{200}{-57} & \frac{400}{139} & \frac{80}{481} & \frac{200}{415} \\ \frac{10000}{-103} & \frac{4903}{-244} & \frac{4000}{-417} & \frac{3467}{263} \\ 4565 & 2309 & 1376 & 735 \end{bmatrix}$$

con espectros:

$$\{-0.10365, 0.83645, -0.3664 + 0.56520i, -0.3664 - 0.56520i\} \text{ para } T_J$$

$$\{0.57072, 0.15630, -8.9684 \times 10^{-2}, 0\} \text{ para } T_G$$

$$\{2.0606 \times 10^{-2}, 0.68060, 5.9469 \times 10^{-2}, 0.1199\} \text{ para } T_{S_w=0.9}$$

- (10%) Encuentre $\|T_J\|_1$ y $\|T_G\|_\infty$.
- (5%) ¿Qué puede decir sobre la convergencia del método de Jacobi?
- (5%) ¿Qué puede decir sobre la convergencia del método de Gauss-Seidel?
- (5%) ¿Qué puede decir sobre la convergencia del método de SOR?

- 3. (5%)** El método de bisección aplicado a la función $f(x) = (x + 1)(x - 1)(x - 2)$ en el intervalo $[-2, 3]$:
- Converge a la raíz $p_1 = -1$.
 - Converge a la raíz $p_2 = 1$.
 - Converge a la raíz $p_3 = 2$.
 - Puede converger a cualquiera de las raíces.
- 4. (5%)** Si se utiliza el método de Newton para el sistema no lineal $\begin{cases} 3x^2 - y^2 = 0 \\ 3xy^2 - x^3 - 1 = 0 \end{cases}$ con primera aproximación $(p_0, q_0) = (1, 1)$, la matriz jacobiana $J(p_0, q_0)$ es
- $\begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$
- 5. (5%)** Para el método iterativo de Jacobi para resolver un sistema lineal, la matriz de iteración es $T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. Entonces es falso que:
- El método de Jacobi converge.
 - El método de Jacobi no converge para todo vector inicial.
 - El número 0 es un valor propio de T .
 - El radio espectral de T es $\sqrt{2}$.
- 6. (5%)** Los puntos fijos de $g(x) = -4 + 4x - \frac{1}{2}x^2$ son:
- 2 y 4.
 - 2 y -4.
 - 2 y -4.
 - 2 y 4.
- 7. (5%)** Se usa método de Newton para aproximar la raíz $(1, 1)$ del sistema $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ xy - 1 = 0 \end{cases}$. Entonces:
- La iteración con $(p_0, q_0) = (1.1, 1.1)$ converge.
 - La iteración con $(p_0, q_0) = (1.1, 1.1)$ diverge.
 - Para toda aproximación inicial (p_0, q_0) , la matriz jacobiana $J(p_0, q_0)$ es no singular.

d. Ninguna de las anteriores.